

Lecture 1: Mathematics as a Language for Computer

วิชา: 819605 Discrete Mathematics

ผู้สอน: ปพนธีร์ แยมโชติ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ | ปलय/2568

เป้าหมายการเรียนรู้ของเอกสารประกอบนี้

1. แยกให้ได้ว่าประโยคใดเป็น **ประพจน์**
2. แยกบทบาท **สิ่งที่อ้าง (claim)** ออกจาก **เหตุผล/การอ้างอิง (reason/justification)**
3. ใช้โครงร่างการพิสูจน์มาตรฐาน: **ข้อกล่าวอ้าง $\rightarrow$ แนวคิด $\rightarrow$ พิสูจน์ $\rightarrow$ QED**
4. เขียนการพิสูจน์ “ถ้า...แล้ว...” แบบสั้น ๆ ด้วยโครงตัวอย่างโดย **แคะนิยาม** แล้วใช้ให้ถูกต้อง
5. ตรวจสอบข้อผิดพลาดในบทพิสูจน์: หา **จุดที่ผิดกฎ** พร้อมระบุเหตุผลได้และแก้ไขให้ถูก
6. สร้างนิสัย “ลองคิดแย้งดูก่อน” เพื่อปฏิเสธข้อความแบบ **สำหรับทุก...** ด้วย **ตัวอย่างค้าน (counterexample)**

ข้อตกลงของรายวิชา

ข้อตกลงสำคัญ

- ข้อตกลง: $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ เรานับ 0 เป็นจำนวนนับ
- ต้องระบุเอกภพ/โดเมน (universe/domain) ให้ชัดเจน เมื่อเขียน “สำหรับทุก x ” หรือ “ให้ n เป็นจำนวนเต็ม”

A. นิยาม + ตัวอย่างการพิสูจน์ต้นแบบ

นิยาม: ประพจน์ (Proposition)

Definition 1. ประพจน์ คือประโยคที่มีค่าความจริงแน่นอนว่า **จริง** หรือ **เท็จ** (แต่ไม่เป็นทั้งสองอย่างพร้อมกัน)

นิยาม: Predicate / open sentence

Definition 2. Predicate คือประโยคที่มีตัวแปร (เช่น $P(n)$) ซึ่งจะกลายเป็นประพจน์ได้ก็ต่อเมื่อ เรากำหนดค่าตัวแปร หรือใส่ตัวบ่งปริมาณ (เช่น “สำหรับทุก $n \in \mathbb{Z}$ ”)

นิยาม: การพิสูจน์ (มุมมองของรายวิชา)

Definition 3. การพิสูจน์ คือชุดของบรรทัดข้อความที่เรียงต่อกัน โดยแต่ละบรรทัดต้องมีเหตุผลรองรับ เช่น มาจากนิยาม ข้อเท็จจริงที่พิสูจน์แล้ว หรือการอ้างตรรกะที่ถูกต้อง และต้อง **ตรวจสอบได้** ว่าแต่ละบรรทัดตามมาจากอะไร

แบบฝึกหัด: เป็นประพจน์หรือไม่?

ทำเครื่องหมายว่า “เป็นประพจน์หรือไม่” ถ้าเป็นประพจน์ให้ทำเครื่องหมายว่า “จริง/เท็จ” ด้วย

(A1) $2 + 3 = 5$

เป็นประพจน์? ☐ใช่ ☐ไม่ใช่

จริง/เท็จ? ☐T ☐F

(A2) “กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย”	เป็นประพจน์? ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่	จริง/เท็จ? ☐ T ☐ F
(A3) $x^2 - 3x + 2 = 0$	เป็นประพจน์? ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่	จริง/เท็จ? ☐ T ☐ F
(A4) “กรุณาปิดประตู”	เป็นประพจน์? ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่	จริง/เท็จ? ☐ T ☐ F
(A5) “ n เป็นจำนวนเฉพาะ”	เป็นประพจน์? ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่	จริง/เท็จ? ☐ T ☐ F

(A1) เป็นประพจน์ที่เป็นจริง, (A2) เป็นประพจน์ที่เป็นจริง, (A3) - (A5) ไม่เป็นประพจน์

คำถามเพิ่ม: สำหรับข้อความที่ไม่ใช่ประพจน์ เราทำอะไรได้บ้างให้กลายเป็นประพจน์
(2 แนวคิด: (1) กล่าวถึง 1 ตัวอย่าง และ (2) กล่าวถึงกลุ่มของหลายตัวอย่าง (จำกัดตัว / มีไม่จำกัดตัว))

แนวคิดสำคัญคือ predicate ใช้เปรียบเสมือนเป็นภาคแสดงของประโยคโดยที่ยังไม่ระบุภาคประธาน (เหมือนที่เรียนในวิชาหลักภาษาอังกฤษ) กล่าวคือเราใช้ predicate ในการอธิบายการกระทำหรือสภาวะที่เป็นของสิ่งของ (ตัวแปรของประโยค) ดังนั้น เราจะสามารถทำประโยคเปิดหรือ predicate (ขอยกตัวอย่างด้วย (A5) $P(n)$: “ n เป็นจำนวนเฉพาะ”) ให้เป็นประพจน์ได้ดังนี้

- **พิจารณาแค่สิ่งเดียว:** ด้วยการแทนค่าตัวแปรด้วยสิ่งนั้นลงไปเลย เช่นพิจารณาความเป็นจำนวนเฉพาะของเลข 4 ก็คือพิจารณาประพจน์ $P(4)$: “4 เป็นจำนวนเฉพาะ” ทว่า การพิจารณาแค่สิ่งเดียวไม่ได้ทำให้มีสิ่งที่น่าสนใจอะไรเกิดขึ้น ดังนั้นเราจึงเริ่มไปพิจารณากรณีที่เราอยากพิจารณามากกว่า 1 สิ่ง กล่าวคือพิจารณาบนกลุ่มของสิ่งของ (เซต)
- **พิจารณาหลายสิ่ง:** ด้วยการบอกปริมาณโดยการดู “ทุกสิ่ง” กับการดู “มีบางสิ่ง” โดยที่จะขอเล่าในแง่ที่ว่าทำไมต้องมีตัวบ่งปริมาณ $\forall, \exists$ เกิดขึ้นมาให้ใช้ (และจะลงรายละเอียดในบทถัดไป)

1. กรณีสิ่งที่พิจารณามีอยู่จำกัดตัว เช่นกลุ่มที่พิจารณามีสมาชิก 3 ตัวคือ $\{2, 3, 4\}$ โดยที่เราจะบ่งปริมาณ “ทุกสิ่ง” ให้เป็นประพจน์ว่า “ทุกจำนวนใน $\{2, 3, 4\}$ เป็นจำนวนเฉพาะ” ซึ่งจะสามารถเขียนเป็นประพจน์ได้ว่า

“2 เป็นจำนวนเฉพาะ และ 3 เป็นจำนวนเฉพาะ และ 4 เป็นจำนวนเฉพาะ”

หรืออาจจะบ่งปริมาณ “มี” ให้เป็นประพจน์ว่า “มีจำนวนใน $\{2, 3, 4\}$ เป็นจำนวนเฉพาะ” ซึ่งจะสามารถเขียนเป็นประพจน์ได้ว่า

“2 เป็นจำนวนเฉพาะ หรือ 3 เป็นจำนวนเฉพาะ หรือ 4 เป็นจำนวนเฉพาะ”

2. กรณีสิ่งที่พิจารณามีอยู่นั้นตัว: ทั้งไว้ให้เป็นคำถามให้คิดมาก่อนว่าทำไมวิธีที่อธิบายด้านมีปัญหอะไรกับกรณีที่เราพิจารณาอยู่เป็นอนันต์ตัว ซึ่งจะอธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อ quantifier

หลังจากที่ได้ทำความรู้จักคำศัพท์พื้นฐานในตรรกศาสตร์ไปแล้ว คราวนี้เราจะมาเริ่มฝึกทักษะการให้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ผ่านการพิสูจน์กัน (ทั้งนี้ สำหรับนักศึกษาสายคอมพิวเตอร์นั้นไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องความเข้มงวดของคำที่ใช้ในการเขียนพิสูจน์เหมือนนักศึกษาสายคณิตศาสตร์ แต่ควรให้ความสำคัญกับการเรียงเรียงการเล่าเรื่องให้ถูกต้องตามหลักตรรกะ กล่าวคือระดับลำดับที่มาที่ไปของการอ้างอิงได้ถูกต้อง ว่าการที่จะสรุปประโยคใด มาด้วยเหตุผลอะไร และควรถามย้ำตัวเองต่อว่า เหตุผลนั้นเคยกล่าวอ้างมาหรือยังก่อนหน้านี้ หรือก็คือ เราให้ความสำคัญของลำดับการกล่าวอ้าง เหมือนการเขียนโปรแกรม)

โดยในการพิสูจน์ในระดับเริ่มต้น สิ่งที่เราจะกล่าวถึงได้ก็จะมีเพียงแค่นิยามของคำศัพท์ที่จะใช้ ซึ่งในบทเรียนนี้ เราจะใช้ความเป็นจำนวนคู่และจำนวนคี่ที่ทุกคนควรคุ้นเคยกันดีตั้งแต่ระดับอนุบาล

นิยาม: จำนวนคู่/จำนวนคี่ในจำนวนเต็ม

Definition 4. ให้ $n \in \mathbb{Z}$

$$n \text{ เป็นจำนวนคู่} \iff \exists k \in \mathbb{Z} : n = 2k,$$

$$n \text{ เป็นจำนวนคี่} \iff \exists k \in \mathbb{Z} : n = 2k + 1.$$

นิยามทางคณิตศาสตร์นั้นจะต้องรัดกุม จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมนิยามคณิตศาสตร์ถึงถูกเขียนในรูปแบบของการคำนวณผ่านตัวแปร (ซึ่งอาจดูอ่านยาก แต่ก็เสียไม่ได้) ทว่าก็ไม่ใช่การตีที่เราจะท่องตามตัวหนังสือ แต่ควรที่จะเข้าใจในความหมายที่นิยามพยายามจะสื่อ (เพราะนิยามก็คือการเขียนความคิดมนุษย์ให้อยู่ในรูปภาษาคณิตศาสตร์)

เช่นตัวอย่างของนิยามจำนวนคู่ ที่อาจารย์จะขอเริ่มจากสมัยเด็กอนุบาลที่คิดว่าทุกคนสามารถท่องเลขคู่เลขคี่ได้ว่า 2, 4, 6, 8 แล้วท่องไปเรื่อย ๆ แต่อาจารย์มั่นใจว่าถ้าอาจารย์ถามไปว่า 1098 เป็นจำนวนคู่ไหม ทุกคนจะตอบได้ทันทีว่า "เป็น" โดยไม่ต้องท่องไล่ตั้งแต่ 2 อีกครั้ง นั่นหมายความว่าพวกเราไม่มีแพทเทิร์นการแบ่งแยกความเป็นจำนวนคู่จำนวนคี่อยู่ในหัวแคว้งไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้

ทีนี้ โทม่าหนอยที่พอจะรู้จักการหารแล้วนั้น หลาย ๆ คนก็ควรจะรู้ว่าจำนวนคู่ นั้นสามารถระบุได้ด้วยการหารด้วย 2 ว่าคือจำนวนที่หารด้วย 2 ลงตัว (หรือบางคนก็กลัวว่าไม่เหลือเศษจากการหาร) โอเค ตอนนี้นักคนเริ่มสามารถนิยามจำนวนคู่ได้แล้ว เพียงแต่ว่ามันไม่รัดกุมที่คำว่า "หารลงตัว" เพราะมันไม่สามารถถูกเอาไปพิสูจน์ให้เป็นระเบียบได้ ซึ่งมันก็มาจากการที่เรายังไม่นิยามการหาร หรือการหารลงตัวให้รัดกุมนั่นเอง

ทว่า จริงๆ แล้วทุกคนอาจคุ้นเคยกับนิยามของการหารดี (เพียงแต่เราถูกสอนให้หารแบบจำขั้นตอนในเชิงโมโนภาพเพื่อให้คำนวณตามได้) ก็คือการตรวจสอบความถูกต้องของผลการหาร (อาจารย์จำได้ว่าอาจารย์เรียนตอน ป.3) ที่จะนำผลหารมาคูณกับตัวหารแล้วบวกด้วยเศษกลับเข้าไปแล้วดูว่าตรงกับตัวตั้งไหม

$$\text{ตัวตั้ง} = \text{ตัวหาร} \times \text{ผลหาร} + \text{เศษ}$$

ดังนั้น ในการหารด้วย 2 ลงตัวของจำนวนคู่ นั้น จะสามารถเขียนได้ว่าเรามีเศษเป็น 0 และได้สมการของผลหารเป็น $n = 2 \times \text{ผลหาร}$ นั่นคือ ผลหารก็คือ k ที่อยู่ในนิยามด้านบนนั่นเอง หรือกล่าวอีกแบบคือ เรากำลังหาผลหารของการหาร n ด้วย 2 ว่าเป็นจำนวนเต็มหรือไม่ เพียงแค่นี้เราไม่เรียกว่าการหาร หรือผลหาร เพราะในโลกจำนวนเต็ม ผลหารแบบเศษส่วนนิยามไม่ได้เพราะผลหารของจำนวนเต็มและจำนวนเต็มอาจไม่เป็นจำนวนเต็ม

Example 5.

- เหตุผลที่ทำให้ 10 เป็นจำนวนคู่ คือ "การที่มี 5 เป็นจำนวนเต็มที่ทำให้ $2 \times 5 = 10$ (เราเรียก 5 ว่าเป็นพยานของการอ้างเหตุผลของข้อความ $\exists$)
- เมื่อให้ x เป็นจำนวนเต็ม จะได้ว่า $4x^2 + 6$ เป็นจำนวนคู่ เพราะเราได้ว่า $4x^2 + 6 = 2(2x^2 + 3)$ (ถึงแม้เราจะไม่ทราบก็ตามว่า $4x^2 + 6$ มีค่าเท่าไรกันแน่)

วิธีการใช้นิยามที่มีตัวบ่งปริมาณ **there exist** ($\exists$) โดยในที่นี้ขอยกตัวอย่างนิยามจำนวนคี่

$$n \text{ เป็นจำนวนคี่} \iff \exists k \in \mathbb{Z} : n = 2k + 1$$

ที่อาจกล่าวเป็นภาษาคนว่า "จะสามารถหาจำนวนเต็มสักตัว(ก็คือ k)มาคูณกับ 2 แล้วบวกหนึ่งเพื่อให้ได้ตัวที่เรา กำลังพิจารณา(ก็คือ n)"

ใช้เพื่อนำไปอ้างอิงอื่น (ทราบแล้วว่า n เป็นจำนวนคี่)

นั่นคือ เรามีการกล่าวถึง ความเป็นจำนวนคี่ของ n มาก่อนหน้า ดังนั้น เราจะสามารถสรุปได้ว่า "เรามีจำนวนเต็ม k " ที่รู้พฤติกรรมของมันเป็นคนที่คูณกับ 2 แล้วบวก 1 ได้เป็น n หรือก็คือรู้ว่า $n = 2k + 1$ แล้วเราสามารถนำ k นี้ไปใช้งานต่อในส่วนอื่นได้ (หมายเหตุ: k เป็นเพียงการตั้งชื่อ ในการเขียนจริงเราอาจจะใช้ชื่อตัวแปรอื่นด้วยก็ได้ อีกทั้งเรารู้แค่ชื่อเท่านั้น แต่ไม่สามารถกล่าวถึงค่าที่แน่นอนของมันได้)

ใช้เพื่อสรุป (อยากสรุปให้ได้ว่า n เป็นจำนวนคี่)

ในทางกลับกัน เมื่อปลายทางของการพิสูจน์คือการสรุปว่าจำนวนเต็มที่พิจารณาอยู่นั้นเป็นจำนวนคี่ สิ่งที่เราต้องทำคือการสรุปให้ได้ตามนิยามว่า $\exists k \in \mathbb{Z} : n = 2k + 1$ กล่าวคือ เราต้องหา จำนวนเต็ม k (หรือชื่ออื่นขึ้นกับบริบท) โดยการยกพยานขึ้นมาว่า k ที่ว่าคือใคร (อาจจะเป็นตัวเลขหรือเป็นพจน์ติดตัวแปรอื่นก็ได้) แล้วแสดงให้เห็นว่า $2k + 1 = n$ (คำนวณออกมาได้เป็น n)

วันนี้ให้ใช้วิธีจำ pattern การอ้างเหตุผลไปก่อนนะครับ ครั้งที่ 2 และ 3 เราจะมาทำความเข้าใจการพิสูจน์แบบต่าง ๆ กันโดยละเอียด (อาจารย์จะสมมติว่าผู้เรียนทุกคนมีความรู้วิชาตรรกศาสตร์เบื้องต้นตอน ม.ปลาย กันมาแล้ว แต่ถ้าใครยังไม่แน่นแนะนำให้ไป self-learning เตรียมตัวมาก่อน)

ทฤษฎีบทตัวอย่าง: โครงสร้างพิสูจน์ที่ควรเลียนแบบ

Theorem 6. สำหรับทุกจำนวนเต็ม n ถ้า n เป็นจำนวนคี่ แล้ว n^2 เป็นจำนวนคี่

Proof idea. ใช้นิยามของ "จำนวนคี่": ถ้า n คี่ แปลว่ามี $k \in \mathbb{Z}$ บางตัวที่ทำให้ $n = 2k + 1$ จากนั้นทำ n^2 ให้อยู่ในรูป $2(\dots) + 1$ เพื่อสรุปว่าเป็นคี่ตามนิยาม

Proof. ให้ $n \in \mathbb{Z}$ และสมมติว่า n เป็นจำนวนคี่ ตามนิยามของจำนวนคี่ จะมี $k \in \mathbb{Z}$ ที่ทำให้ $n = 2k + 1$ ดังนั้น

$$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1.$$

ให้ $m = 2k^2 + 2k$ ซึ่งเป็นจำนวนเต็ม จะได้ $n^2 = 2m + 1$ จึงสรุปว่า n^2 เป็นจำนวนคี่ตามนิยาม □

แบบฝึกหัดอ่านพิสูจน์: ในพิสูจน์ข้างบน ให้ชี้

1. จุดที่เป็นการระบุเอกภพสัมพัทธ์
2. จุดที่เป็น "สมมติฐาน" (assumption)
3. จุดที่เรา "อ้างถึงนิยาม"
4. จุดที่เรา "เลือกพยาน" (witness) ของ $\exists$ (ตัวบ่งปริมาณการมีอยู่)

1. จุดที่เป็นการระบุเอกภพสัมพัทธ์ คือ "ให้ $n \in \mathbb{Z}$ "

2. จุดที่เป็น "สมมติฐาน" (assumption) คือ "สมมติว่า n เป็นจำนวนคี่"

3. จุดที่เรา "อ้างถึงนิยาม" คือ "ตามนิยามจำนวนคี่ จะมี $k \in \mathbb{Z}$ ที่ทำให้ $n = 2k + 1$ "

4. จุดที่เรา "เลือกพยาน" (witness) ของ $\exists$ คือ "ให้ $m = 2k^2 + 2k$ " (เราไม่ใช่ k ซ้ำ เพราะจะไปซ้ำกับ k ที่มีตัวตนอยู่แล้วจากการอ้างนิยาม แต่เราใช้ k มาช่วยสร้างพยานขึ้นมา)

B. คลินิกพิสูจน์: ดีบัคพิสูจน์ที่ผิด

กติกา (สำคัญมาก)

เมื่อบอกว่า “ผิด” ต้องชี้ให้ได้ว่า บรรทัดแรกที่ผิดกฎคือบรรทัดไหน และผิดเพราะอะไร (การระบุเหตุผลที่ผิดได้สำคัญกว่าระบุจุดที่ผิด)

พิสูจน์ที่ผิด #1

Claim 7. ถ้า n^2 เป็นจำนวนคู่ แล้ว n เป็นจำนวนคู่ ($n \in \mathbb{Z}$)

พิสูจน์ของนักศึกษา (มีข้อผิดพลาด):

1. สมมติว่า n^2 เป็นจำนวนคู่
2. ดังนั้น $n^2 = 2k$ สำหรับจำนวนเต็ม k บางตัว
3. จึงได้ $n = \sqrt{2k}$
4. ซึ่งจะได้ว่า $n = 2\sqrt{\frac{k}{2}}$
5. เลือก $m = \sqrt{\frac{k}{2}}$ ดังนั้น n เป็นจำนวนคู่

Exercise 8 (หาบรรทัดแรกที่ผิดกฎ).

(B1) วงกลม บรรทัดแรก ที่ไม่สามารถให้เหตุผลได้ (จริง ๆ มีผิดหลายที่)

เริ่มผิดตั้งแต่บรรทัดแรก

(B2) อธิบายว่า ทำไม จึงผิด

เพราะเรายังไม่ได้ประกาศว่าใครคือ n หรือ n คือจำนวนประเภทไหน (คล้ายการไม่ประกาศตัวแปรในการเขียนโปรแกรม)

(B3) แนวทางแก้: (จะเรียนในครั้งหน้า)

- พิสูจน์แบบ ปฏิเสธกลับเงื่อนไข (contrapositive): ถ้า n เป็นคี่ แล้ว n^2 เป็นคี่
- ใช้เหตุผลเรื่อง “ถ้า n คี่ $\Rightarrow n = 2k + 1$ ” แล้วคูณ/ยกกำลังสอง

หมายเหตุ: จริง ๆ แล้ว จุดที่ผิดหนักมาก ๆ คือการเขียน square root ในการพูดกับจำนวนเต็ม สาเหตุเพราะ square root ของจำนวนเต็มอาจไม่เป็นจำนวนเต็มก็ได้ ทำให้สิ่งที่พิจารณาหลุดออกนอกเอกภาพสัมพัทธ์ของการพิจารณา (รวมถึงการหารด้วย 2 แบบเศษส่วนเช่นกัน)

พิสูจน์ที่ผิด #2

Claim 9. สำหรับทุกจำนวน x ถ้า x เป็นจำนวนคี่ แล้ว $x + 1$ เป็นจำนวนคู่

Exercise 10 (แก้ “ข้อความ” ก่อนแก้ “พิสูจน์”).

(B5) ข้อความข้างบนคลุมเครือ เพราะคำว่า “จำนวน” หมายถึงอะไร? ควรอยู่ในโดเมนไหน ($\mathbb{Z}$? $\mathbb{R}$? $\mathbb{N}$?)
ข้อความที่แก้แล้ว:

สำหรับทุกจำนวนเต็ม x ถ้า x เป็นจำนวนคี่ แล้ว $x + 1$ เป็นจำนวนคู่

(B6) จากนั้นเขียนพิสูจน์ที่ถูกต้องโดยใช้นิยามจำนวนคี่/คู่

ให้ $x \in \mathbb{Z}$ (หรือจะเขียนว่า ให้ x เป็นจำนวนเต็มก็ได้)

สมมติว่า x เป็นจำนวนคี่

จากนิยามของจำนวนคี่ จะได้ว่าต้องมี $k \in \mathbb{Z}$ ที่ทำให้ $x = 2k + 1$

พิจารณา $x + 1$ จะได้ว่า

$$x + 1 = (2k + 1) + 1 = 2k + 2 = 2(k + 1)$$

กล่าวคือเราสามารถหาพยานได้ว่า $m = k + 1$ ที่ทำให้ $x + 1 = 2m$

ดังนั้น $x + 1$ จึงเป็นจำนวนคู่

C. Activity: ลองเขียนพิสูจน์ด้วยตนเองด้วยการเลียนแบบตัวอย่าง

สอนไม่ทันเพราะมีเวลาแค่พออยู่ที่ course syllabus เลยตัดเป็น Exit Ticket

D. Exit Ticket

แบบฝึกหัด: เติมโครงร่างพิสูจน์

Exercise 11. Claim. สำหรับทุกจำนวนเต็ม n ถ้า n เป็นจำนวนคี่ แล้ว n^2 เป็นจำนวนคู่

Proof. ให้ $n \in \mathbb{Z}$ และสมมติว่า n เป็นจำนวนคี่

ตามนิยามของจำนวนคี่ จะมี $k \in \mathbb{Z}$ ที่ทำให้ $n = 2k$

ดังนั้น

$$n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$$

(เราจึงมีพยานว่า $m = 2k^2$ ที่ทำให้ $n^2 = 2m$) จึงสรุปว่า n^2 เป็นจำนวนคู่ตามนิยาม

□

D. สรุปแพตเทิร์น

สรุปแพตเทิร์น (เก็บไว้ใช้ทุกสัปดาห์)

(1) การพิสูจน์อิมพลีเคชัน “ถ้า P แล้ว Q ”

สมมติ $P \longrightarrow$ ใช้นิยาม/ข้อเท็จจริงที่รู้ $\longrightarrow$ สรุป Q

(2) แก่นิยาม / ประกอบนิยาม

ตัวอย่าง:

$$n \text{ เป็นจำนวนคู่} \iff \exists k \in \mathbb{Z} : n = 2k.$$

แคะนิยาม = แทนคำว่า “เป็นจำนวนคู่” ด้วยรูป $\exists k \in \mathbb{Z} : n = 2k$ และ เลือกพยาน ให้ชัดเจน
ประกอบนิยาม = ทำให้ได้รูปตามนิยาม แล้วจึงสรุปสมบัตินั้น

การบ้าน (สัปดาห์ที่ 1)

คำสั่งสำคัญ และใช้กับทุกการบ้านและข้อสอบ: รับงานที่เขียนด้วยลายมือเท่านั้น (จะเขียนในกระดาษแล้วถ่ายรูปแล้วทำเป็น pdf หรือจะเขียนใน tablet ก็ได้ แต่ขอเป็นไฟล์ pdf 1 ไฟล์เท่านั้น -- นักศึกษาสามารถศึกษากฎเกณฑ์การทำการบ้านโดยละเอียดได้ใน course syllabus -- อาจารย์ใช้ระบบอัตโนมัติในการรวมไฟล์แจกจ่ายไฟล์เพื่อลดงานจำเจ ดังนั้นถ้าไม่ทำตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้ ไฟล์อาจจะตกหล่น ทำให้ไม่มีคะแนนได้)

1. พิสูจน์ว่า สำหรับทุกจำนวนเต็ม a, b ถ้า a และ b เป็นจำนวนคู่ แล้ว $a + b$ เป็นจำนวนคู่
(เกณฑ์สำคัญ: ต้องใช้นิยามจำนวนคู่ และระบุพยานให้ชัดเจน)
2. ข้อผิดพลาดของบทพิสูจน์ด้านล่างเกี่ยวข้องกับการพูดถึงตัวบ่งปริมาณ for all "สำหรับ...ใด ๆ" แต่ขั้นตอนการให้เหตุผลถูกแล้ว จงบอกสาเหตุที่ผิด พร้อมกับแก้ไขให้ถูกต้อง
"สำหรับจำนวนเต็ม n ใด ๆ ถ้า n เป็นจำนวนคู่ แล้ว n^2 จะเป็นจำนวนคู่"

พิสูจน์. สำหรับจำนวนเต็ม n ใด ๆ จะได้ว่า จะมีจำนวนเต็ม k ที่ทำให้ $n = 2k$
เพราะฉะนั้น สำหรับจำนวนคู่ n ใด ๆ และจำนวนเต็ม k ใด ๆ จะได้ว่า

$$\begin{aligned}n^2 &= (2k)^2 \\&= 4k^2 \\&= 2(2k^2)\end{aligned}$$

ดังนั้น สำหรับจำนวนเต็ม m ใด ๆ ที่ $m = 2k^2$ จะได้ว่า $n^2 = 2m$
เพราะฉะนั้น สำหรับจำนวนเต็มคู่ n และจำนวนเต็ม m ใด ๆ จะได้ว่า $n^2 = 2m$ จึงได้ว่า n^2 เป็นจำนวนคู่ □